



Martin Barna
ONLINE VÝŽIVA A FITNESS

— PŘÍLOHA VIDEOKURZU

E-BOOK · VIDEOKURZ VÝŽIVY

JAK HUBNOUT **EFEKTIVNĚ**

Nauč se žít zdravěji: bez jojo efektu, bez hladu a jednou provždy.

Bonusový materiál k videokurzu
martinbarna.cz · flexibilní stravování krok za krokem



Úvod

Ahoj! Vítej — moc si vážím, že jsi do mě vložil(a) svou důvěru.

Dovol mi, abych se představil. Jmenuji se Martin Barna a starám se o jídlo, stravu, výživu, kalorie a všechna ta na první pohled děsivá slova. Na tréninku ve fitku se můžeme potkat taky, pokud jsi z Ostravy.

Zřejmě tohle čteš, protože toužíš po změně. Ať už chceš nabrat svaly, shodit přebytečná kila, nebo se prostě jen dozvědět o svém těle něco víc a přijít na chuť zdravému životnímu stylu. Ať už je tvá motivace jakákoliv, jsi na správném místě.

Jsi na místě, kde se nehraje na jídelníčky. Jdeme za trvalou změnou a jojo efekt necháme za dveřmi. Nebudeš mít hlad a budeš moct jíst, co ti chutná.

Ano, úspěchy nepřicházejí zadarmo. Čeká tě zkouška vůle a taky spousta dřiny. Ale pokud to vydržíš, dostaneš výsledek, který může vydržet po zbytek života. Tak neztrácejme čas. 😊 — Martin

Co tě v e-booku čeká

- 1. První kroky
- 2. Flexibilní stravování
- 3. Váha × míry
- 4. Proč cvičit
- 5. Jojo efekt
- 6. Makroživiny
- 7. Bílkoviny & 3 studie
- 8. Vlákna
- 9. Co ovlivňuje tvůj výdej
- 10. Proč jíme sacharidy
- 11. Inzulín a hubnutí
- 12. Aerobní vs. fitness trénink
- 13. 4 mýty o bolesti zad



KAPITOLA 01

První kroky

Ještě jednou vítěj. Začíná první týden naší cesty. Bývá u mě zvykem, že klienti nejen něco dělají, ale hlavně vědí, proč to dělají.

Toto je tvá příručka, ke které se můžeš kdykoliv vrátit. Nemusíš si ji pamatovat z paměti, nikdo tě nebude zkoušet. Jen pamatuj na priority, které společně nastavíme — a když tě přepadne pocit, že něčemu nerozumíš, ozvi se a zeptej se mě.

Můžeš se řídit pouze podle čísel, ale právě pochopení kontextu a souvislostí ti cestu s efektivním a flexibilním stravováním usnadní. Připraven(a)? Jdeme na to.

KAPITOLA 02

Všeobecné informace o flexibilním stravování

Z počátku použiju vzorec, abych vypočítal, jak se tvé tělo chová, a udělal si obrázek o tom, jakou stravu ti můžeme nastavit. Jednou týdně si z dat, která o sobě sbíráš, vytvoř report za minulý týden. Budou v něm:

- Míry · váha · jak proběhl trénink v uplynulém týdnu · jaký trénink plánuješ pro tento týden.

Ideální je stanovit si standard aktivit, který budeš dodržovat pravidelně — to funguje vždy nejlépe. Budeš si poctivě zapisovat svůj příjem a podle toho, jak na něj tvé tělo zareaguje, s ním budeš pracovat. Pochopíš, co bys měl(a) v jídelníčku upravit tak, aby ti jídlo chutnalo a zároveň abys do sebe dostával(a) ty správné látky.

Vždy se budeme snažit nastavit jídelníček tak, abys mohl(a) jíst to, co máš rád(a) — neděláš to za trest. Samozřejmě musí být vše v rozumných mantinelech; principy se vztahují na všechny stejně. Začneme spíš na větším množství jídla, které budeme raději postupně ubírat (nebo i přidávat), než abychom začínali na málu.

Tvé tělo reguluje metabolické procesy i takzvanou svalovou proteinovou syntézu — proces, který ti regeneruje svaly po cvičení. Ten stojí dost energie a řídí se podle příjmu bílkovin i energie. Neexistuje černá a bílá, vše je o vyvážení. Proto je výhodné cvičit ve fitku: spálíš energii nejen cvičením, ale tělo svaly regeneruje i další dva dny — a to stojí další energii. A bílkoviny! Ty budeme povinně jíst v každém jídle. 😊

Váha × míry

Jedno upozornění předem: váha v kg bude kolísat — a bude to tak vždy. Ať se to tobě, mně nebo porotě u soudu líbí, nebo ne. Víš proč?

Způsobuje to přirozená fluktuace tekutin a spousta dalších faktorů. Když se najíš, tělo ukládá energii do tuků, do svalů a do jater jako takzvaný glykogen (sacharid) pro přímou spotřebu během dne a při cvičení. A 1 g glykogenu se ukládá se 3 g vody.⁴

Základní příručka sportovní výživy praví, že „průměrný člověk“ (každý jsme přitom unikátní) má cca 350 g glykogenu ve svazech a 100 g v játrech.⁵ Spočítej si, kolik ti to může dělat i s tou vodou. Váhu navíc ovlivňuje, jak moc jsi najezený(á) a kdy jsi naposled cvičil(a) — záleží na vyčerpanosti nebo načerpanosti zásob a na desítkách dalších procesů.

Lpění na váze je cesta do pekel, ne cesta k cíli. Sleduj raději míry — pokud nepodvádíš, jsou podstatně spolehlivější.

Proč cvičit ve fitku

Pokud chceš vizuálně změnit svou tělesnou kompozici — hubnout, zpevňovat nebo nabírat opravdu efektivně — silový trénink ve fitku vždy vítězí jako nejlepší varianta. Spálíš energii samotným cvičením a dalších 24 až 48 hodin spaluješ energii regenerací svalů.^{6, 7}

Tělo je stroj na přežití. Dáš mu pořádný kartáč a ono si řekne: „Musíme svaly zesílit, protože až přijde nálož znova, musíme to zmáknout.“ A stavba svalů je jako stavění domu: **bílkoviny jsou cihly**, sacharidy, tuky a kalorie jsou dělníci, kteří stavbu posouvají dál.

Zajímalo tě někdy, proč můžou muži často sníst víc než ženy a nepřiberou tuk? Často mají více (či silnějších) svalů. Devadesátikilový kluk se spoustou svalů a padesátikilová holka můžou absolvovat stejný trénink, ale on spálí vždy víc. Čím větší svaly máš, tím více energie tělo spotřebuje i na jejich regeneraci — proto můžeš hubnout na větším množství jídla.

Pozor: jakmile přestaneš cvičit a tělo nedostává signál, že je třeba sílu udržovat, svalové adaptace se začnou ztrácet. Proto je výhodné cvičit pravidelně. Aktivita hraje při jakékoliv transformaci zásadní roli — právě ony nejvíc ovlivňují, kolik energie můžeš přijmout. Zákony termodynamiky neošálíme.

KAPITOLA 05

Jojo efekt

Tušíš, o co jde. Klient přijde za trenérem: „Napište mi jídelníček.“ Trenér vypočítá kcal a makroživiny, naháže potraviny na papír a klient podle toho jede pár týdnů či měsíců. Po čase to přirozeně vzdá — vůle není nekonečná a nikdo nedokáže jíst stále to stejné jídlo dokola. Klient navíc nemá tušení, jak fungují makroživiny a kalorie, takže je odkázaný na konkrétní potraviny a předsudky o nich.

Jídelníček bývá energeticky podhodnocený, což je krátkodobé řešení. Klient zhubne třeba 10 kg, pak s dietou skončí a začne jíst cokoliv — vždyť „dieta skončila“. Nemá ale tušení, co potraviny znamenají pro jeho metabolismus, a během diety navíc proběhly metabolické adaptace. A najednou má víc kg, než když začal.

Přehledy studií říkají, že většina lidí nabere velkou část zhubnutých kil během jednoho až tří let zpět a dlouhodobě uspěje zhruba pětina.^{8, 9} Pokud chceš být dlouhodobě štíhlý(á), musíš na sobě dlouhodobě pracovat. Nedokážeš si představit, že tak budeš fungovat měsíc? Půl roku? Dva roky? Pak nemá cenu ani začínat.

KAPITOLA 06

Makroživiny

Vždy platí jasný vztah mezi kaloriemi a makroživinami (bílkoviny, sacharidy, tuky):

1 g bílkovin	4 kcal
1 g sacharidů	4 kcal
1 g tuků	9 kcal

· vláknina je také sacharid (4 kcal/g), ale tak komplexní, že ji tělo úplně nestráví

Zpočátku si můžeme dovolit počítat přednostně kalorie, bílkoviny a vlákninu — každý gram sacharidů má vždy 4 kcal a každý gram tuků 9 kcal. Tuky jsou energeticky nej hustší, proto v nich tělo ukládá většinu energie: jsou váhově lehké a navíc se starají o termoregulaci.

Bílkoviny

A teď se pojďme podívat na jednotlivé složky stravy — právě ty jsou základem naší práce. Přiblížím ti je na základě studií a znalostí, které jsem dával dohromady během celé kariéry.

Bílkoviny a udržení úbytku (12 měsíců) ¹

Dvě skupiny obézních lidí (130 osob), stejný kalorický deficit 500 kcal denně. Jedna má více sacharidů a méně bílkovin (0,8 g na kilo), druhá naopak (1,6 g na kilo). Po čtyřech měsících zhubli všichni podobně, ale bílkovinová skupina shodila o 22 % víc tuku. Po 12 měsících dosáhlo úbytku přes 10 % váhy 31 % lidí z bílkovinové skupiny proti 21 % ze sacharidové a ti, kdo vydrželi, měli lepší složení těla.

Bílkoviny, cvičení a svalová hmota ²

Tři skupiny mužů při dietě (12 týdnů): necvičící, sportující (jen aerobní pohyb, bez fitka) a cvičící ve fitku (aerobní pohyb plus posilování). Všichni zhubli zhruba 9 až 10 kg. U necvičících tvořil tuk jen 69 % úbytku (zbytek byla hmota bez tuku, tedy hlavně svaly), u sportujících 78 %, a skupina cvičící ve fitku shodila z 97 % tuk, svaly si prakticky udržela a k tomu zesílila. To je pro tělo nejvýhodnější: vyšší výdej energie a víc jídla míří do svalů místo do tuků.

Vyšší vs. nižší příjem bílkovin v deficitu ³

Dvě skupiny mladých mužů, obě s deficitem 40 % a obě tvrdě cvičící (posilování a intervaly 6 dní v týdnu, 4 týdny). První jedla 2,4 g bílkovin na 1 kg hmotnosti, druhá 1,2 g/kg. Obě si svaly udržely, ale první k tomu nabrala 1,2 kg svalové hmoty a shodila víc tuku (4,8 kg proti 3,5 kg), a to i s deficitem.

Bílkoviny v praxi

Bonus: trávení bílkovin stojí tělo více energie¹¹ a navíc stimuluje regeneraci svalů. Proto:

- ① Dbej na dostatek bílkovin za den — po kaloriích je to (spolu s vlákninou) nejdůležitější údaj.
- ② Miř na 30–40 g bílkovin v každém jídle, ideálně 3–4 jídla denně.¹⁰

tělesná váha bez tuků × 2 ÷ počet jídel

= tvá ideální porce bílkovin na jídlo

V příloze k e-booku máš i seznam doporučených potravin — podívej se, které obsahují hodně bílkovin a v jakém množství, a přemýšlej nad jídelníčkem už u nákupu.

Vláknina

Největší výhoda vlákniny? Zasytí tě. Ve střevech nasaje vodu, nabude a dává pocit plnosti. Je také prebiotikum: živí tvé střevní bakterie, které tráví jídlo a hrají velkou roli i v imunitě.

Vláknina čistí střeva, stimuluje mikroflóru a přináší vitamíny, minerály a stopové prvky. Pomáhá odstraňovat negativní důsledky stresu (antioxidanty tu hrají velkou roli). Pečivo, těstoviny a přílohy vybírej spíše celozrnné — při výrobě celozrnné mouky zůstává slupka zrna, která obsahuje vysoké množství vlákniny. Tělo z ní získá minimum energie, ale vyživuje bakterie ve střevech.

Doporučuji jíst hlavně spoustu zeleniny — oproti ovoci má minimum energie, ale spoustu vlákniny. Když dostáváš veškerou vlákninu, kterou potřebuješ, zůstává minimum prostoru na cukry a prázdná jídla.

Co ovlivňuje můj denní výdej energie?

Cvičení je výhodné, protože ve fitku spálíš spoustu energie a pak ještě dny poté. Není to ale jen o něm — záleží i na stavu metabolismu, který řídí hormony, a ty ovlivňuje stres, nemoci i dlouhodobá historie tvého stravování. Tvůj denní výdej se skládá ze čtyř částí:

EAT — Exercise Activity Thermogenesis

Výdej za tréninky ve fitku. Tvoří překvapivě malou část — ale pokud jíš dost bílkovin a makáš, tělo spaluje i mimo fitko a pozitivně ovlivníš BMR.

TEF — Thermic Effect of Food

Výdej na trávení jídla. Bílkoviny mají mnohem větší ztráty energie na trávení než sacharidy a tuky (zhruba 20 až 30 % jejich energie proti 5 až 10 % u sacharidů a 0 až 3 % u tuků), i proto jsou „dietní“.¹¹

NEAT — Non-Exercise Activity Thermogenesis

Výdej za aktivity mimo cvičení: schody, pěšky místo tramvaje, pes, doběhnutý autobus, práce servírky...

BMR — Basic Metabolic Rate

Základní metabolický výdej — energie pro samotnou funkci těla. Hodně svalů = spotřeba jako pětilitrový Mustang i na neutrál. Vyhladovělý dietář = trojválec ve Fabii.

Hubnutí je fér: dáš tomu více na pohybu, získáš více na jídle i výsledcích. Nastavuj si plán na co nejvíc kcal týdně při udržení požadovaných výsledků.

Proč jíme sacharidy?

Zvlášť pokud holduješ fitness tréninku a chceš maximalizovat svalový objem, je výhodné tlačit do stravy co nejvíce sacharidů — nejen kvůli aktivitě samotné, ale i kvůli času kolem ní (klidně 24 hodin okolo tréninku). Sacharidy doplní cukry (glykogen) do svalů a tělo je umí skvěle využít.

Analogie s měnami. Sacharidy jsou jako koruny — měna, na kterou jsme zvyklí a zaplatíš s ní kdekoliv (palivo při aktivitě, doplnění glykogenu). Tuky a bílkoviny jsou jako eura — musíš je nejdřív „směnit“. Tou pomyslnou směnárnou je hormon glukagon. Proto má tělo pořád nějaké koruny po ruce, i když má eura na účtu.

Pokud jsi zdravý jedinec a máš hodně pohybu, je skutečně výhodné mít příjem sacharidů co nejvyšší — pomůže ti to k výkonnosti i stimulaci metabolismu. Pokud ti ale sedí spíš „low carb“, nezoufej; i tak můžeš mít skvělé výsledky. Hlavní jsou kalorie, bílkoviny a vláknina.

Sacharidy nejsou zlo. Zlo je jen neporozumění lidskému metabolismu — a pohádky některých výživových „guru“. Pozor na to, odkud čerpáš informace.

Inzulín, sacharidy a hubnutí

„On má rezistenci na inzulín, ten by neměl jíst moc sacharidů.“ Už jsi to slyšel(a)? Obvyklým tvrzením je, že jedinci rezistentní vůči inzulínu hubnou lépe z nízkosacharidových diet. Velká studie DIETFITS (609 lidí, 12 měsíců, financovaná organizací NuSI) ale ukázala, že ani vylučování inzulínu, ani genetické faktory nerozhodly o tom, komu líp sedí nízkosacharidová a komu nízkotučná strava: obě skupiny zhubly podobně (5,3 a 6,0 kg).¹²

Zdá se, že poměr mezi sacharidy a tuky má pro dlouhodobé hubnutí malý význam, pokud je kalorický příjem a příjem bílkovin srovnatelný. Vysokosacharidová dieta u člověka cvičícího ve fitku tu nízkosacharidovou jasně poráží; u necvičící populace hrají sacharidy minimální roli.

Z praxe: jedné klientce klesl krevní cukr nalačno ze 7,2 mmol/l (norma je do 5,6, od 7,0 se mluví o cukrovce) po měsíci fitka, aktivit a vysokosacharidové stravy s deficitem kcal přibližně na 6 — a po dvou měsících pod 4,9.

Dostatečně pij, doplňuj hořčičk a přiměřeně sol. Ve fitku se potíš a vyplavuješ sůl i minerály, které musíš dodávat. Spousta fitness lidí žije v iluzi, že nesmí solit — není to pravda. Tělo sůl potřebuje.

Zdroj studie: Gardner a kol., JAMA 2018, doi.org/10.1001/jama.2018.0245 (design studie: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28027950)

Aerobní cvičení vs. fitness trénink

Aerobní cvičení učí tvé tělo uběhnout dlouhé tratě za cenu co nejmenších energetických ztrát. Neučí ho ale pracovat s cukry ve svazech a zvětšovat jejich zásoby. Čím jsi trénovanější, tím tě stejná trať stojí méně energie. Hrocní tepové frekvence kvůli „spalování tuků“ je zbytečné — tuky se neustále ukládají i spalují. Pokud běháš kvůli hubnutí, vyšší tempo spálí více kcal a rychleji zlepší kondici.

U fitness tréninku dostává tělo úplně jiný signál: „dostali jsme nálož, musíme zesílit.“ U aerobního cvičení spaluješ jen během cvičení; po fitku tělo regeneruje svaly dalších 24 až 48 hodin⁷ a tento proces stojí další energii — pokud máš kolem čtyř jídel denně a v každém dost bílkovin a energie.

Představ si zásoby jako lednici a mrazák. Glykogen ve svazech je lednice — někdy nakoupíš, někdy čerpáš. Tuky jsou mrazák — zásoby na horší časy, které se ale musí teprve „rozmrazit“. Proto tělo potřebuje lednici: nemůže čekat na rozmražování, aby podávalo výkon.

Vyšší spalování si tak držíš dlouhodobě díky růstu svalů a vyšší metabolické kapacitě — ne hladovou dietou a následným „zprasením“ dokola. A proto můžeš při cvičení jíst spoustu jídla včetně sacharidů, aniž bys přibíral(a) tuky (samozřejmě do jistého limitu celkového spalování).

4 mýty o bolesti zad a šíje

Nezaměřuji se jen na nabírání svalů, ale i na fyzioterapeutický aspekt tréninku a práci s klienty se zdravotním omezením. Bolesti zad řeší většina moderní populace — a přitom je tak snadné se jich zbavit pomocí více kroků za den a fitness tréninku.

MÝTUS 1

Odpočinek je nejlepší způsob, jak léčit bolesti zad.

REALITA

Krátký klid (max. 2 dny) může akutní bolest snížit. Déle riskuješ ztuhlost, atrofii a bludný kruh, kdy nečinnost zvyšuje bolest. Lékaři doporučují aktivní rehabilitaci a cvičení.^{13, 14}

MÝTUS 2

Vaše páteř je křehká a lehce zranitelná.

REALITA

Okolní svaly, šlachy a vazy dávají páteři velkou pevnost a oporu. Zdravá páteř vyžaduje pohyb, posilování a aerobní cvičení — i když už bolestmi trpíš. Škodí špatná technika, kouření, nedostatek spánku a špatná výživa.

MÝTUS 3

Lékař nic nenašel, takže bolest je „v mé hlavě“.

REALITA

Bolest je vždy reálná, i když lékař nenajde anatomickou příčinu. U chronické bolesti (déle než 2–3 měsíce) je klíčový aktivní přístup a komplexní program.

MÝTUS 4

Rodič měl problémy se zády, budu to mít stejně.

REALITA

Většinou nejsi obětí genetiky — lidé jen často volí podobný životní styl jako rodiče. Zaměř se na proaktivní přístup: pečuj o záda aktivním cvičením a nezapomeň chodit vzpřímeně. 😊

Zdroje a studie

Čísla v horním indexu v textu odkazují na tyto studie. Kde uvádím konkrétní procenta a kilogramy, jsou to čísla přímo z nich, ne moje odhady. Doporučení v e-booku vycházejí z těchto zdrojů a z mé praxe s klienty.

- 1 Layman DK a kol. A moderate-protein diet produces sustained weight loss and long-term changes in body composition and blood lipids in obese adults. *J Nutr* 2009;139:514–521. doi.org/10.3945/jn.108.099440
- 2 Kraemer WJ a kol. Influence of exercise training on physiological and performance changes with weight loss in men. *Med Sci Sports Exerc* 1999;31:1320–1329. doi.org/10.1097/00005768-199909000-00014
- 3 Longland TM a kol. Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss. *Am J Clin Nutr* 2016;103:738–746. doi.org/10.3945/ajcn.115.119339
- 4 Fernández-Elías VE a kol. Relationship between muscle water and glycogen recovery after prolonged exercise in the heat in humans. *Eur J Appl Physiol* 2015;115:1919–1926. doi.org/10.1007/s00421-015-3175-z
- 5 Murray B, Rosenbloom C. Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes. *Nutr Rev* 2018;76:243–259. doi.org/10.1093/nutrit/nuy001
- 6 Schuenke MD a kol. Effect of an acute period of resistance exercise on excess post-exercise oxygen consumption. *Eur J Appl Physiol* 2002;86:411–417. doi.org/10.1007/s00421-001-0568-y
- 7 Phillips SM a kol. Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans. *Am J Physiol* 1997;273:E99–E107. doi.org/10.1152/ajpendo.1997.273.1.E99
- 8 Anderson JW a kol. Long-term weight-loss maintenance: a meta-analysis of US studies. *Am J Clin Nutr* 2001;74:579–584. doi.org/10.1093/ajcn/74.5.579
- 9 Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss maintenance. *Am J Clin Nutr* 2005;82:222S–225S. doi.org/10.1093/ajcn/82.1.222S
- 10 Schoenfeld BJ, Aragon AA. How much protein can the body use in a single meal for muscle-building? *J Int Soc Sports Nutr* 2018;15:10. doi.org/10.1186/s12970-018-0215-1
- 11 Westerterp KR. Diet induced thermogenesis. *Nutr Metab (Lond)* 2004;1:5. doi.org/10.1186/1743-7075-1-5
- 12 Gardner CD a kol. Effect of low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month weight loss in overweight adults and the association with genotype pattern or insulin secretion: the DIETFITS randomized clinical trial. *JAMA* 2018;319:667–679. doi.org/10.1001/jama.2018.0245
- 13 Foster NE a kol. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. *Lancet* 2018;391:2368–2383. doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30489-6
- 14 Dahm KT a kol. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. *Cochrane Database Syst Rev* 2010;(6):CD007612. doi.org/10.1002/14651858.CD007612.pub2



Finále

Dostal(a) ses až na konec — takže to se změnou myslíš vážně. Budu ti držet palce a nezapomeň, že se na mě můžeš obracet s dotazy, kdykoliv si nebudeš vědět rady.

Pokud se ti e-book zalíbil, budu jen rád, když si vyzkoušíš i plnohodnotný coaching. Klienti, co se mnou řeší stravu i trénink, mají vždy nejlepší výsledky.

Děkuji ti za pozornost a za důvěru. Přeji ti spoustu trpělivosti a pevné vůle na cestě k vysněné postavě — a doufám, že se naše cesty ještě protnou. Dveře u nás máš vždy otevřené.

www.martinbarna.cz · MARTIN BARNA

Máš dotaz nebo si nevíš rady? Ozvi se mi — dveře u nás máš vždy otevřené.